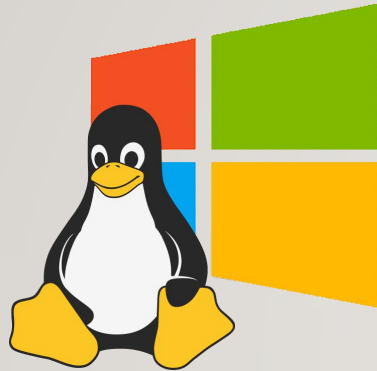




INTRODUÇÃO AO LINUX

SERVIDORES E SEUS SISTEMAS OPERACIONAIS

Prof.: Mauricio de Oliveira Dian

E-mail: mauricio.dian@fatectq.edu.br

OBJETIVOS

- Conceitos introdutórios sobre o GNU/Linux
- Características do SO e distribuições
- Sistemas de Arquivos
- Estrutura e caminhos
- Principais comandos
- Na Prática:
 - Criando VM Ubuntu Server



Fonte: Google Imagens

UNIX

- A história começou em 1969 com a necessidade de um SO enxuto e otimizado.
- Desenvolvido de forma colaborativa entre desenvolvedores.
- Na década de 70:
 - Usado em empresas e instalações que não podiam dar margem para falhas (militares, bancos, etc).



O “minicomputador” PDP-7 tinha 8Kb de RAM e usava fitas magnéticas para os dados.

Fonte: Google Imagens

UNIX

- Na década de 80:
 - AT&T, SUN e SCO que detinham direitos sobre o SO começaram a desenvolver suas versões proprietárias.
- Faltou investimento na época para versões voltadas para micros PCs.
- A partir de 1981:
 - Domínio Microsoft em computadores pessoais.



Micro PC da AT&T com Unix

Fonte: Google Imagens

UNIX VERSION 0, RUNNING ON A PDP-7, IN 2019

by: **Jenny List**

33 Comments



November 17, 2019



With the 50th birthday of the UNIX operating system being in the news of late, there has been a bit of a spotlight shone upon its earliest origins. At the Living Computers museum in Seattle though they've gone well beyond a bit of historical inquiry though, because they've had **UNIX** (or should we in this context say

With the 50th birthday of the UNIX operating system being in the news of late, there has been a bit of a spotlight shone upon its earliest origins. At the Living Computers museum in Seattle though they've gone well beyond a bit of historical inquiry though, because they've had UNIX version 0 running on a DEC PDP-7 minicomputer. This primordial version on the original hardware is all the more remarkable because unlike its younger siblings very few PDP-7s have survived.

The machine running UNIX version 0 belongs to [Fred Yearian], a former Boeing engineer who bought his machine from the company's surplus channel at the end of the 1970s. He restored it to working order and it sat in his basement for decades, while the vintage computing world labored under the impression that including the museum's existing machine only four had survived — of which only one worked. [Fred's] unexpected appearance with a potentially working fifth machine, therefore, came as something of a surprise.

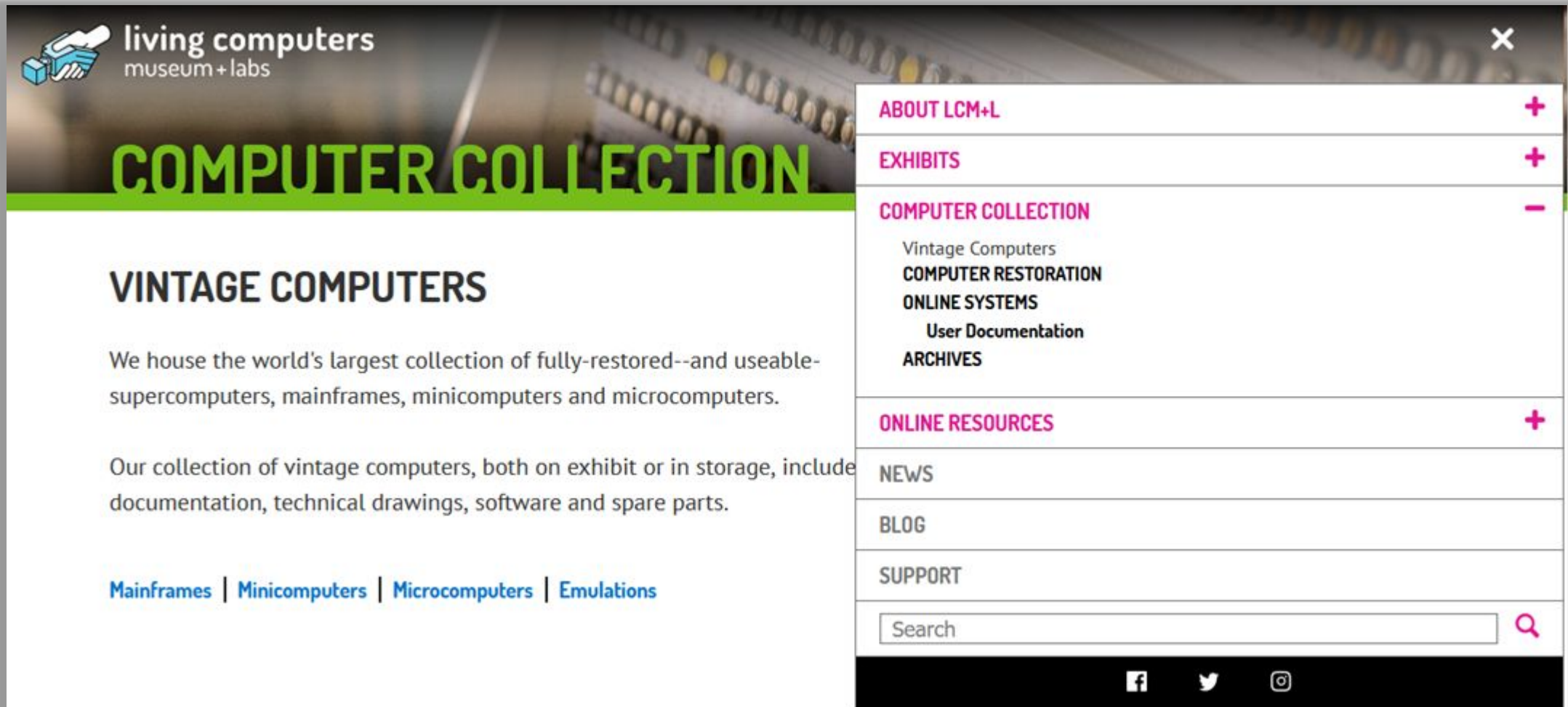
To load the OS a disk emulator was connected to the machine, and for possibly the first time in many decades a new UNIX version 0 device driver was written to enable it to be used. The first login was the user "dmr", a homage to UNIX co-creator Dennis M. Ritchie.

Fonte:

<https://hackaday.com/2019/11/17/unix-version-0-running-on-a-pdp-7-in-2019/>



UNIX V0 RODANDO EM PDP-7 EM PLENO 2019



[HTTPS://LIVINGCOMPUTERS.ORG](https://livingcomputers.org)

SISTEMAS OPERACIONAIS ANTIGOS MANTIDOS PELO MUSEU

```

[+] OpenSSH SSH client
[-----]
  +- living computers museum + labs  REMOTE ACCESS  +-
[-----]

[a] multics                Multics MR12.7           Honeywell 6180
[b] toad-2                TOPS-20 7(110131)-1        XKL TOAD-2
[d] cdc6500               NOS 1.3                   DTCyber CDC-6500
[e] lc                    ITS ver 1648              PDP-10 KS10
[f] ka175                 TOPS-10 6.03a              sim KA10 1050
[g] kl2065                TOPS-10 7.04               sim KL10 2065
[h] rosenkrantz           OpenVMS 7.3                VAX 7000-640
[j] ibm4361               VM/SP5                   Hercules FlexCUB
[z] bitzone               NetBSD BBS                  AMD64

[1] Proceed to the UNIX Systems sub-menu

(main) Your choice? (q to quit):

```

```

[+] OpenSSH SSH client
[+]-----[+]
[+]  +-  living computers  museum + labs  REMOTE ACCESS  +-  [+]
[+]-----[+]

[a] misspiggy          UNIX v7          PDP-11/70
[c] lcm3b2             UNIX SVR3.2.3      AT&T 3B2/1000-70
[d] guildenstern       BSD 4.3           simh MicroVAX 3900
[e] snake             BSD 2.11          PDP-11/84
[f] hkypux            HP/UX 10.20        HP9000/715
[g] alphy             OSF/1            Alphastation
[h] three            SunOS 4.1.1        Sun-3/160
[i] indy             IRIX 6.5          SGI Indy R5000

Press [ENTER] for the previous menu

(unix) Your choice?:

```


PROJETO GNU

- “*GNU is not Unix*”
- Idealizado e iniciado por Richard Stallman em 1983.
- Em 1985 escreveu o “Manifesto GNU” e iniciou a *Free Software Foundation* (FSF).
- Objetivo: projetar um SO similar ao Unix que fosse baseado 100% em software livre.
- Kernel, compiladores, editores, clientes de e-mail, interfaces gráficas, bibliotecas, etc.
- Movimento Software Livre (Liberdade):
 - Os usuários possuem a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software.



Fonte: Google Imagens

LINUX

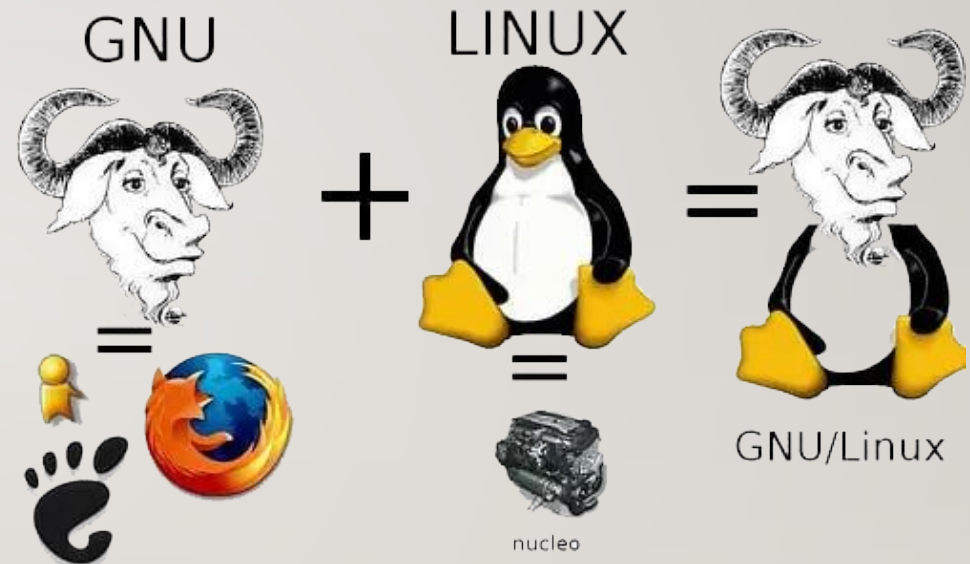
- Em 1991:
 - Linus Torvalds começa a desenvolver sua versão Unix em C usando o Minix.
 - De Freax à Linux.
- Era só um hobby, mas ao ser disponibilizado sob a *GNU General Public License (GPL)* cresceu em ritmo acelerado.



Fonte: Google Imagens

GNU/LINUX

- Kernel GNU Hurd não estava pronto.
- Com a disponibilização livre do kernel Linux puderam compor um SO livre por completo:
 - Componentes do GNU + kernel Linux
- Concluíram o GNU Hurd em 2001.



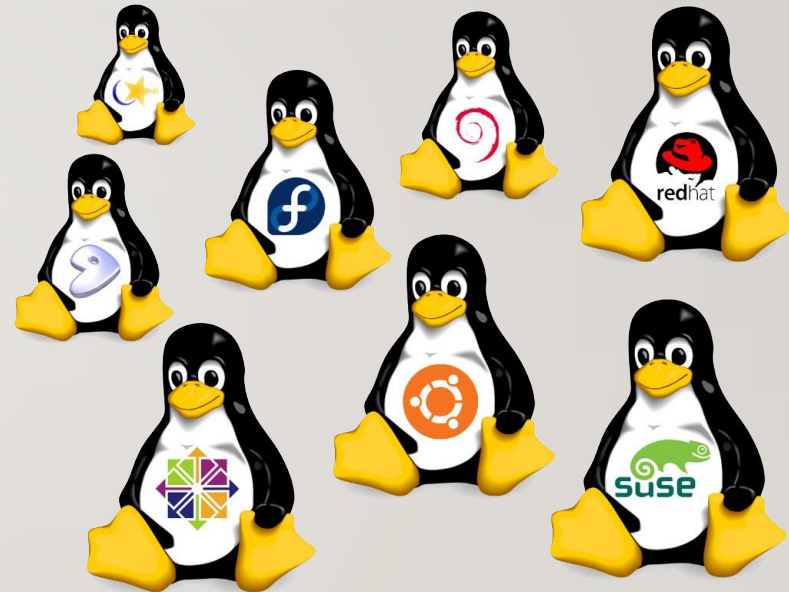
Fonte: Google Imagens

CARACTERÍSTICAS DOS LINUX

- É um SO que pode ser livremente alterado e *open source*;
- Termo “Linux” se refere a todo SO que possuir kernel Linux;
- Disponível diante da GNU GPL (softwares livres);
- Multitarefa preemptivo, multiusuário, multisessão e multiprocessado;
- Arquitetura de CPU 32/64 bits;
- Usuário e superusuário;
- Interface gráfica e CLI;
- Não exige um hardware tão robusto (otimizado);
- Menos suscetível a vírus e outros malwares;
- É *case sensitive*;

DISTRIBUIÇÕES

- Devido as características e a filosofia de Software Livre, ao longo do tempo surgiram milhares.
- Diferenças incluem:
 - ❑ A finalidade ou público alvo;
 - ❑ A filosofia (100% Software Livre ou não);
 - ❑ Softwares padrão, como: o *desktop environment* p.ex.;
 - ❑ Gerenciador de pacotes;
- São incontáveis as distribuições atuais
- Mais detalhes: <https://distrowatch.com>



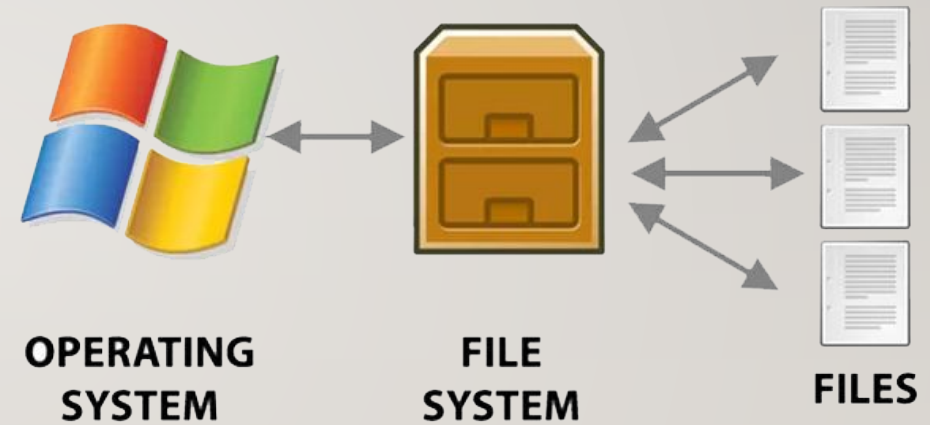
Fonte: Google Imagens



WINDOWSFX II

SISTEMA DE ARQUIVOS

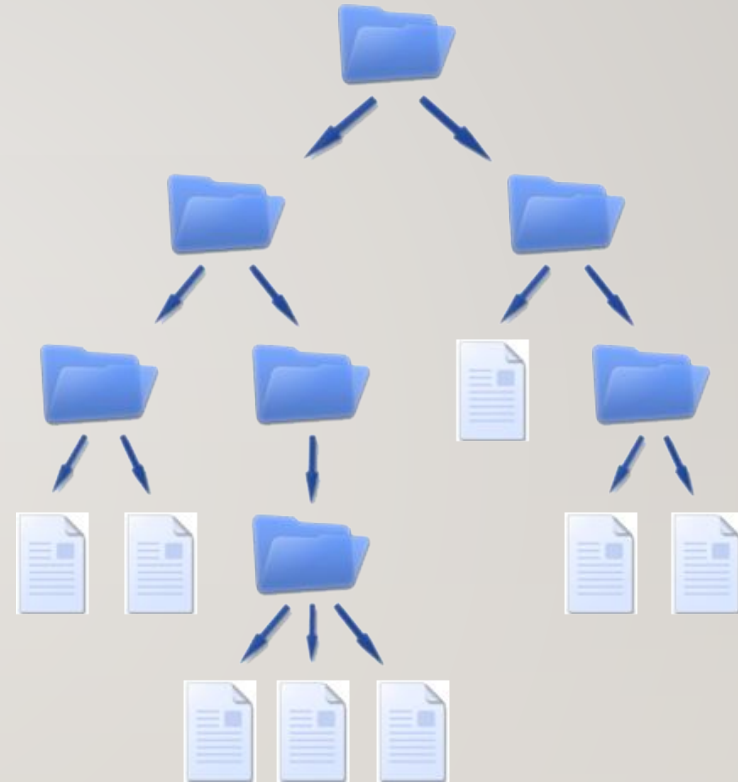
- Estrutura lógica que permite armazenagem, organização e acessar aos dados gravados em um dispositivo.
- Agrega características como:
 - nome, permissões, tamanho, data e hora, índices e outros atributos.
- Gerencia dispositivos:
 - HDs, CDs/DVDs, cartões de memória, pendrives, entre outros.



Fonte: Google Imagens

SISTEMA DE ARQUIVOS

- Diferentes SOs e Sistemas de Arquivos.
- Principais funções:
 - Armazenamento de dados;
 - Gerenciamento de arquivos;
 - Navegação pela estrutura de diretórios;
 - Localização e Acesso a arquivos e pastas;
 - Recuperação de dados;



Fonte: Google Imagens

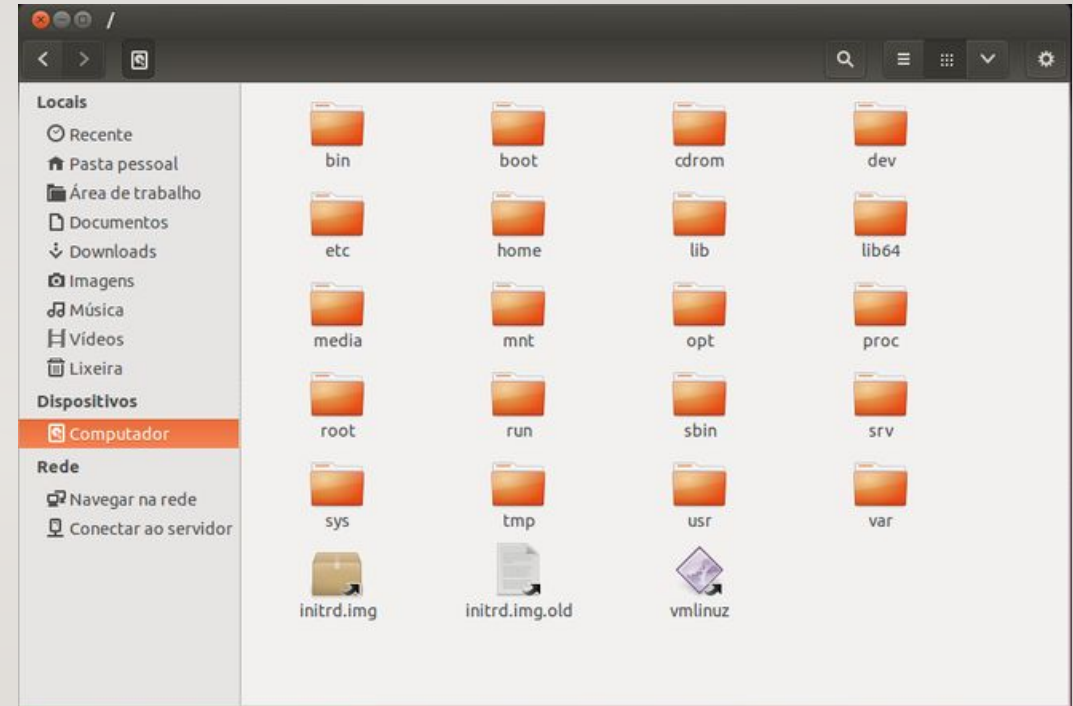
COMPARATIVO

	FAT32	NTFS	exFAT	EXT3	EXT4	ZFS	HFS+	APFS
Suporte	Windows	Windows	Removíveis	Linux	Linux	Linux e FreeBSD	macOS	macOS
Tamanho Máx. do Volume	16 TB	16 EB	128 PB	32 TB	1 EB	256 trilhões de YB	8 EB	8 EB
Tamanho Máx. do Arquivo	4 GB	16 EB	16 EB	2 TB	16 TB	16 EB	8 EB	8 EB
Tamanho Máx. do Nome do Arquivo	255 caracteres	255 caracteres	255 caracteres	255 caracteres	255 caracteres	255 caracteres	255 caracteres	255 caracteres
Journaling	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim

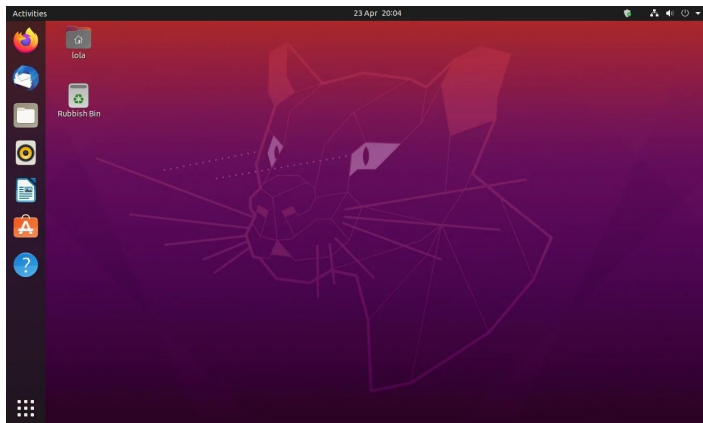
Fonte: Adaptado de
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_ficheiros

ESTRUTURA DE DIRETÓRIOS DOS LINUX

- “/” é a raiz.
- Cada diretório é um repositório organizado e estruturado de arquivos.
- Usuários comuns e Superusuário.
- Caminhos:
 - Relativo x absoluto

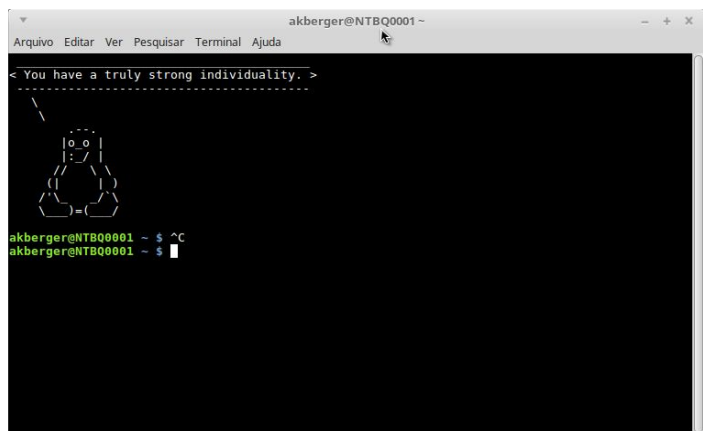


Fonte: Google Imagens

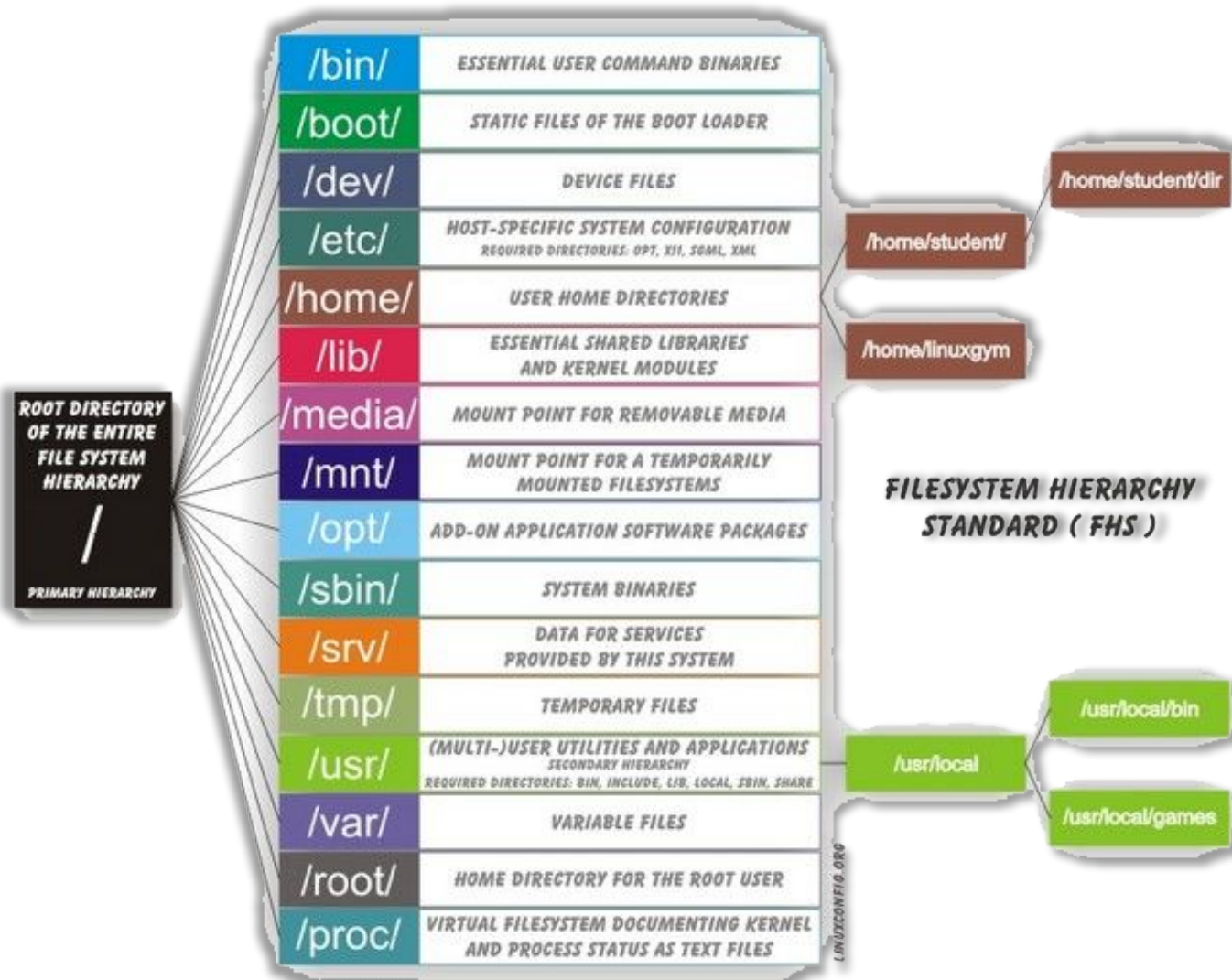


Fonte: Google Imagens

ou



Fonte: Google Imagens



Fonte:

<https://www.vivaolinux.com.br/dica/Estrutura-de-diretorios-para-iniciantes>

PRINCIPAIS COMANDOS

- **login e logout:** abre ou desconecta uma sessão de usuário.
- **exit:** encerra a sessão de trabalho.
- **touch:** usado principalmente para criar arquivos.
- **mkdir:** usado para criar diretórios.
- **rmdir:** usado para deletar diretórios vazios.
- **rm:** usado para deletar arquivos/diretório, inclusive recursivamente.
- **cd:** entrar em um determinado diretório.
- **clear:** limpar o terminal.
- **pwd:** exibe diretório atual.

PRINCIPAIS COMANDOS

- **ls:** exibe arquivos ou conteúdo de um diretório.
- **cp:** copia arquivos/diretórios de um local para outro.
- **mv:** move um arquivo/diretório de um local para outro. Também usado para renomear.
- **cat:** exibe em tela todo conteúdo de um arquivo (da primeira linha até a última).
- **tac:** exibe em tela todo conteúdo de um arquivo (da última linha até a primeira).
- **tail:** exibe em tela as informações nas últimas linhas de um arquivo.
- **head:** exibe em tela as informações das primeiras linhas de um arquivo.
- **find:** usado para procurar arquivos/diretórios.
- **more:** permite paginar um arquivos longos ou entrada padrão muito grande.

PRINCIPAIS COMANDOS

- **useradd:** usado para adicionar um usuário.
- **userdel:** usado para deletar um usuário.
- **usermod:** usado para modificar um usuário.
- **passwd:** usado para alterar a senha de um usuário.
- **groupadd:** usado para criar um grupo de usuários.
- **groupdel:** usado para deletar um grupo de usuários.
- **groupmod:** usado para modificar um grupo de usuários.
- **chmod:** usado para modificar permissões de arquivo/diretório.
- **chown:** usado para alterar o dono de um arquivo/diretório.
- **chgrp:** usado para alterar o grupo de um arquivo/diretório.

PRINCIPAIS COMANDOS

- **su** ou **sudo**: usado para elevar o usuário à superusuário.
- **shutdown**: desliga ou reinicia o computador.
- **reboot**: reinicia o sistema imediatamente.
- **ifconfig** ou **ip addr**: usado para configurar e gerenciar as interfaces de rede.
- **ping**: testar a comunicação entre a máquina local e um destino.
- **top**: usado para visualizar informações e processos do sistema.
- **who**: exibe os usuários atualmente logados.

PRINCIPAIS COMANDOS

- **ps:** exibe os processos e seus estados.
- **date:** usado para mostrar e ajustar a data e hora.
- **df:** exibe informações sobre espaço nas partições de disco.
- **free:** exibe informações sobre as quantias de memória, swap e buffer do kernel.
- **uname:** exibe informações sobre o Sistema Operacional.
- **zip** e **unzip:** usado para compactar e descompactar um arquivo/diretório.
- **tar:** usado para empacotar e compactar arquivos/diretórios.
- **man:** usado para ver o manual de um comando



ALGUMA DÚVIDA?

NA PRÁTICA COM VIRTUALBOX



Fonte: Google Imagens

O QUE VIMOS HOJE?

- Conceitos introdutórios sobre o GNU/Linux
- Características do SO e distribuições
- Sistemas de Arquivos
- Estrutura, caminhos relativos e absolutos
- Principais comandos
- Na Prática:
 - Criando VM Ubuntu Server



Fonte: Google Imagens

PARA SABER MAIS...

GNU.ORG. **O que é GNU? O que é Movimento de Software Livre? O que é Software Livre? Mais sobre o GNU.** Disponível em: <<https://www.gnu.org/>>.

LIST, J. **Unix version 0, running on a PDP-7, in 2019.** Hackaday. Disponível em: <<https://hackaday.com/2019/11/17/unix-version-0-running-on-a-pdp-7-in-2019/>>.

LIST, J. **Will the real Unix please stand up?** Hackaday. Disponível em: <<https://hackaday.com/2019/11/05/will-the-real-unix-please-stand-up/>>.

YOUTUBE. **A História da Microsoft – TecMundo.** Canal: Tecmundo. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_3ZztePQ3Nc>.

YOUTUBE. **O que é um Sistema de Arquivos.** Canal: Bóson Treinamentos. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=KPWtWB0x9rI>>.

FIM
